

Microeconomia

Lezione 16: Monopolio

Marco Rosso

Università di Bologna

A.A. 2025–2026

7 maggio 2026

Cosa sappiamo

Nelle scorse lezioni abbiamo analizzato il modello di **concorrenza perfetta**:

- Molte imprese piccole, nessuna con potere di mercato; impresa price-taker
- All'equilibrio competitivo: $P^* = MC$
- 1° Teorema del Benessere: l'equilibrio competitivo massimizza $BW = SC + SP$
- Qualsiasi distorsione (imposte, prezzi amministrati, sussidi) crea $DWL > 0$

Nella realtà molti mercati non sono concorrenziali: monopolio (farmaci brevettati, servizi idrici), oligopolio (telefonia, automotive — L18), concorrenza monopolistica (ristorazione, abbigliamento).

Cosa faremo

Analizziamo il caso estremo: un'impresa che è **l'unica venditrice** nel mercato. Come fissa il prezzo? Quanto produce? Qual è il costo per il benessere sociale?

Obiettivi della Lezione

1. **Definire** il monopolio e identificarne le fonti (barriere all'entrata)
2. **Spiegare** perché il monopolista affronta una domanda decrescente e $MR < P$
3. **Derivare** la formula del ricavo marginale e la sua relazione con l'elasticità
4. **Applicare** la regola $MR = MC$ per trovare prezzo e quantità di monopolio
5. **Calcolare** surplus del consumatore, profitto e perdita secca; confrontare con CP
6. **Identificare** le tre origini strutturali del potere monopolistico
7. **Spiegare** perché in monopolio non esiste una curva di offerta
8. **Analizzare** l'effetto di un'imposta specifica: incidenza, gettito, DWL aggiuntivo
9. **Determinare** l'allocazione ottima della produzione fra più impianti ($MR = MC_1 = \dots = MC_n$)
10. **Valutare** gli effetti della regolamentazione del prezzo e il caso del monopolio naturale
11. **Risolvere** esercizi numerici completi su monopolio base, imposta e produzione multi-impianto

Focus della lezione

Il monopolista non è un *price-taker*: **sceglie il prezzo** (o equivalentemente la quantità). Questa singola differenza con il modello concorrenziale cambia radicalmente l'analisi.

Cos'è un Monopolio?

Monopolio

Un **monopolio** è una struttura di mercato con un'unica impresa che produce un bene senza sostituti stretti, protetta da barriere all'entrata che impediscono la concorrenza.

Caratteristiche fondamentali: unico venditore (nessun competitor diretto); *price-maker* (sceglie prezzo o equivalentemente quantità); barriere all'entrata che escludono nuovi entranti; affronta una domanda decrescente.

Esempi di monopolio

- **Naturale:** rete idrica, distribuzione elettrica, binari ferroviari (costi fissi enormi, rendimenti crescenti)
- **Legale:** brevetti farmaceutici (Pfizer/COVID-19), diritti d'autore
- **Da risorse:** De Beers sui diamanti, OPEC sul petrolio (cartello)
- **Da innovazione/network:** Google search, Microsoft OS (storicamente)

Barriere all'Entrata

Perché non entrano nuove imprese ad erodere il profitto del monopolista?

Barriere legali:

- Brevetti (20 anni di esclusiva, es. farmaci)
- Licenze e concessioni (frequenze, lotterie)
- Copyright sulle opere creative

Barriere strutturali:

- Monopolio naturale (costi fissi enormi)
- Controllo di un input essenziale

Barriere strategiche:

- Economie di scala
- Sunk costs (investimenti irrecuperabili)
- Reputazione e fedeltà al brand
- Effetti di rete (social, marketplace)

Conseguenza

Senza concorrenza potenziale, il monopolista mantiene $\pi > 0$ anche nel lungo periodo — a differenza della CP dove la libera entrata porta $\pi \rightarrow 0$.

Origini del Potere Monopolistico (1/2)

Oltre alle barriere all'entrata, il potere di mercato dell'impresa dipende da **tre fattori strutturali**. Il primo è il più fondamentale.

1. L'elasticità della domanda di mercato

La domanda dell'impresa è *almeno tanto elastica* quanto quella di mercato (in valore assoluto). Quindi $|\varepsilon_D^{\text{mercato}}|$ pone un **limite inferiore** all'elasticità di ciascuna impresa, e di conseguenza un **limite superiore** al potere monopolistico nel settore.

Implicazione operativa. Se la domanda di mercato è anelastica, anche un singolo produttore (cartello, monopolista) può applicare un ricarico elevato. Se la domanda di mercato è elastica, nessuno — nemmeno un monopolista puro — può applicare un ricarico significativo.

OPEC vs. altri cartelli sulle materie prime

Successo OPEC. Negli anni '70 e primi '80 l'OPEC poté aumentare il prezzo del greggio molto al di sopra del *MC* perché la domanda di petrolio è anelastica nel breve periodo (sostituti scarsi, capitale intensivo).

Tentativi falliti. Cartelli analoghi su caffè, cacao, alluminio e rame non riuscirono a sostenere prezzi elevati: la domanda di questi beni è molto più elastica.

Origini del Potere Monopolistico (2/2)

2. Il numero di imprese sul mercato. A parità di condizioni, più imprese $\Rightarrow$ minor potere monopolistico per ciascuna. Quando poche imprese controllano la maggior parte delle vendite, il mercato è detto **altamente concentrato**.

Le barriere all'entrata determinano il numero di imprese sul lungo periodo. Tipiche barriere: brevetti, copyright e licenze (di durata limitata); economie di scala (a volte talmente grandi da rendere efficiente la presenza di una sola impresa $\rightarrow$ monopolio naturale).

3. L'interazione fra le imprese. Anche con pochi concorrenti l'esito dipende da *come* interagiscono:

- Concorrenza aggressiva sui prezzi $\Rightarrow$ il potere monopolistico evapora (caso estremo: Bertrand $\rightarrow P = MC$ con sole 2 imprese, L18)
- Collusione (esplicita o tacita) $\Rightarrow$ il gruppo replica l'esito monopolistico, con elevato potere di mercato (L18–L19)

Il potere monopolistico è dinamico

Il potere di mercato *cambia nel tempo*: profitti elevati nel BP attirano nuovi entranti e tendono a erodere il potere nel LP, salvo barriere stabili. È quindi un equilibrio fra forze opposte, non una caratteristica fissa.

Il Monopolista Affronta la Domanda di Mercato

La differenza chiave rispetto alla concorrenza perfetta:

Impresa concorrenziale

Affronta una domanda **orizzontale** al prezzo P^* .

Per vendere un'unità in più: non deve abbassare il prezzo.

$MR = P$ sempre.

Monopolista

Affronta la **domanda di mercato** (decescente).

Per vendere un'unità in più: deve abbassare il prezzo **su tutte le unità**.

$MR < P$ sempre (per $Q > 0$).

Intuizione numerica. Il monopolista vende 10 unità a 20 €. Vuole vendere l'11^a unità: deve abbassare il prezzo a 19 € *su tutte le 11 unità*.

- Guadagno: ricavo dell'11^a unità = +19
- Perdita: 1 € in meno su ciascuna delle prime 10 unità = -10
- $MR = 19 - 10 = 9 < P = 19$

Ricavo Marginale: Derivazione Formale

Con domanda inversa $P = P(Q)$ decrescente:

$$TR(Q) = P(Q) \cdot Q \quad \Longrightarrow \quad MR = \frac{d(TR)}{dQ} = P(Q) + Q \cdot P'(Q)$$

Poiché $P'(Q) < 0$:

$$MR = P + Q \cdot P'(Q) < P$$

Caso particolare: domanda lineare $P = a - bQ$:

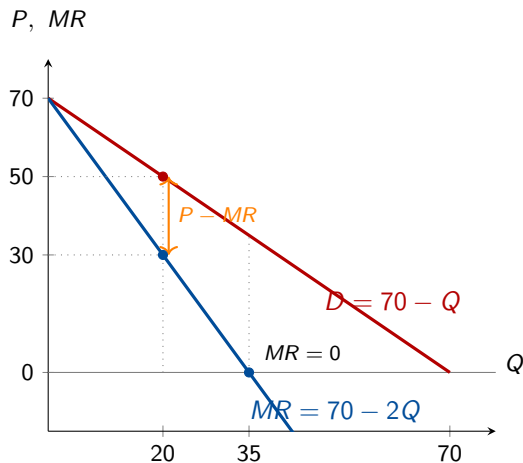
$$TR = aQ - bQ^2 \Longrightarrow MR = a - 2bQ$$

Regola del doppio (con domanda lineare)

La curva di MR ha la **stessa intercetta** della domanda inversa ma **doppia pendenza**. Interseca l'asse delle quantità a metà rispetto alla domanda.

Esempio: se $P = 70 - Q$, allora $MR = 70 - 2Q$. A $Q = 35$: $P = 35$, $MR = 0$ (e il TR è massimo).

MR e Domanda: Grafico



Proprietà del MR :

- Stessa intercetta di D (70), pendenza doppia
- $MR < P$ per ogni $Q > 0$
- $MR = 0$ a $Q = 35$ (TR massimo)
- $MR < 0$ per $Q > 35$

Verifica a $Q = 20$, $P = 50$:

La 21^a unità si vende a 49:

- Guadagno diretto: +49
- Perdita di 1 € su 20 unità: -20
- $MR \approx 49 - 20 = 29 \checkmark$

MR ed Elasticità

C'è una relazione precisa tra MR , P e l'elasticità della domanda ε_D :

Formula MR-elasticità

$$MR = P \left(1 + \frac{1}{\varepsilon_D} \right) = P \left(1 - \frac{1}{|\varepsilon_D|} \right)$$

La formula si ricava da $MR = P + QP'(Q)$ ricordando che $\varepsilon_D = (dQ/dP) \cdot (P/Q)$.

Conseguenze immediate:

- $|\varepsilon_D| > 1$ (elastica) $\Rightarrow MR > 0$: aumentare Q aumenta TR
- $|\varepsilon_D| = 1$ (unitaria) $\Rightarrow MR = 0$: TR è massimo
- $|\varepsilon_D| < 1$ (anelastica) $\Rightarrow MR < 0$: aumentare Q riduce TR

Il monopolista non produce mai nel tratto anelastico

Se $MR < 0$, ridurre Q aumenta TR e riduce TC : il profitto cresce sicuramente. Il monopolista si sposta verso il tratto elastico fino a $MR = MC > 0$.

La Regola $MR = MC$

Il monopolista massimizza il profitto:

$$\max_{Q \geq 0} \pi(Q) = TR(Q) - TC(Q) = P(Q) \cdot Q - C(Q)$$

Condizione del primo ordine:

$$\frac{d\pi}{dQ} = MR(Q) - MC(Q) = 0 \implies \boxed{MR(Q_m^*) = MC(Q_m^*)}$$

CSO: $MR'(Q_m^*) < MC'(Q_m^*)$. **Prezzo:** $P_m^* = P(Q_m^*)$ dalla domanda inversa.

Differenza cruciale con la concorrenza perfetta

CP: $P = MC$ (price-taker, $MR = P$). **Monopolio:** $MR = MC$ con $P > MR \implies P_m^* > MC(Q_m^*)$. Il monopolista fissa un prezzo *sopra* il costo marginale: è la fonte del potere di mercato e della perdita secca.

Esempio Numerico: $P = 70 - Q$, $C(Q) = Q^2 + 10Q + 50$

Domanda inversa: $P = 70 - Q \Rightarrow MR = 70 - 2Q$.

Costo marginale: $MC(Q) = 2Q + 10$.

CPO: $MR = MC$:

$$70 - 2Q = 2Q + 10 \Rightarrow 4Q = 60 \Rightarrow Q_m^* = 15$$

Prezzo di monopolio:

$$P_m^* = 70 - 15 = 55$$

CSO: $MR' = -2$, $MC' = 2$, e $-2 < 2 \checkmark$ (massimo).

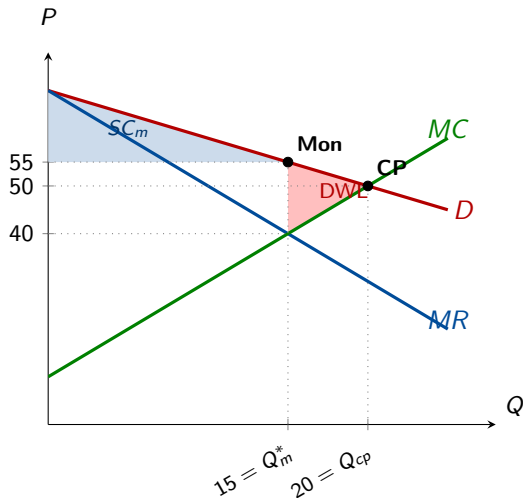
Confronto con la concorrenza perfetta

In CP avremmo $P = MC$:

$$70 - Q = 2Q + 10 \Rightarrow Q_{cp} = 20, \quad P_{cp} = 50$$

Il monopolio produce **di meno** ($15 < 20$) e fa pagare **di più** ($55 > 50$) rispetto alla concorrenza perfetta.

Ottimizzazione: Grafico



Costruzione grafica:

1. Trovare Q_m^* dall'intersezione $MR = MC$
2. Salire *verticalmente* da Q_m^* fino alla curva D : lì si legge $P_m^* = 55$
3. $MC(Q_m^*) = 40 < P_m^* = 55$: mark-up positivo

Aree chiave:

- SC_m : triangolo sopra P_m^* , sotto D
- DWL : triangolo tra D e MC , da Q_m^* a Q_{cp}

Confronto. Il monopolista produce meno ($15 < 20$) e fa pagare di più ($55 > 50$) della CP.

Benessere con il Monopolio

Riprendiamo l'esempio: $P = 70 - Q$, $C(Q) = Q^2 + 10Q + 50$, ottimo monopolio $Q_m^* = 15$, $P_m^* = 55$.

Surplus del consumatore:

$$SC_m = \frac{1}{2} Q_m^* (P_{\max} - P_m^*) = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot (70 - 55) = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 15 = 112,5$$

Profitto del monopolista:

$$\pi_m = TR - TC = 55 \cdot 15 - (15^2 + 10 \cdot 15 + 50) = 825 - 425 = 400$$

Verifica via integrale: $SP_m = \int_0^{15} (P_m^* - MC(Q)) dQ = \int_0^{15} (45 - 2Q) dQ = 675 - 225 = 450$. Quindi $\pi_m = SP_m - FC = 450 - 50 = 400 \checkmark$.

Confronto con concorrenza perfetta ($Q_{cp} = 20$, $P_{cp} = 50$)

$$SC_{cp} = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 20 = 200, \quad SP_{cp} = \int_0^{20} (40 - 2Q) dQ = [40Q - Q^2]_0^{20} = 400$$

$$BW_{cp} = SC_{cp} + SP_{cp} = 600$$

Perdita Secca del Monopolio

Benessere totale con monopolio:

$$BW_m = SC_m + SP_m = 112,5 + 450 = 562,5$$

Perdita secca:

$$DWL = BW_{cp} - BW_m = 600 - 562,5 = 37,5$$

Verifica con la formula triangolare:

$$DWL = \frac{1}{2}(Q_{cp} - Q_m^*)(P_m^* - MC(Q_m^*)) = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (55 - 40) = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 15 = 37,5 \checkmark$$

Il monopolio redistribuisce e distrugge benessere

Confrontando con la CP: $\Delta SC = -87,5$ (i consumatori perdono); $\Delta SP = +50$ (il monopolista guadagna). Il monopolista *cattura* 75 del surplus dei consumatori (rettangolo $(55 - 50) \cdot 15$) ma perde 25 sulle unità non più prodotte: $\Delta SC + \Delta SP = -87,5 + 50 = -37,5$ *svaniscono*: è il DWL.

Il DWL del Monopolio: Intuizione

Perché il monopolio crea perdita secca?

Il monopolista produce 15 unità invece di 20. Le 5 unità “mancanti” (tra $Q_m^* = 15$ e $Q_{cp} = 20$) avrebbero creato valore per la società:

- Per ogni unità tra 15 e 20: il valore per il consumatore (sulla domanda) supera il costo marginale
- In particolare $P_D(Q) > MC(Q)$ su tutto questo intervallo: scambi che generano surplus
- Il monopolista non li realizza perché aumentare Q richiederebbe abbassare il prezzo *su tutte le unità* già vendute
- Il DWL è esattamente il valore degli scambi mancati che la concorrenza perfetta avrebbe invece realizzato

In sintesi

Nel monopolio non si verificano gli scambi marginalmente vantaggiosi tra Q_m^* e Q_{cp} . Quel valore non finisce a nessuno (né consumatori, né monopolista, né Stato): è semplicemente perso.

Spostamenti della Domanda: niente Curva di Offerta

Una proprietà controintuitiva del monopolio. Nel mercato concorrenziale a ogni prezzo P corrisponde una sola quantità $Q^S(P)$: la *curva di offerta*. Nel mercato monopolistico questa relazione **non esiste**.

Perché? La scelta del monopolista dipende da MR e da MC . Quando la domanda si sposta cambia anche MR , e la combinazione (P_m^*, Q_m^*) non segue una traiettoria fissa.

Spostamenti della domanda possono produrre quattro pattern qualitativi:

- Stesso Q , P diverso (caso (a) sotto)
- Stesso P , Q diverso (caso (b) sotto)
- P e Q variano nella stessa direzione
- P e Q variano in direzioni opposte

Implicazione metodologica

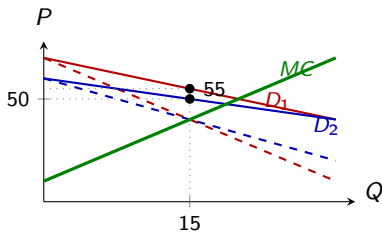
In un mercato monopolistico non si può ragionare in termini di “incontro fra offerta e domanda”. La quantità si determina da $MR = MC$ e il prezzo si legge sulla curva di domanda. La stessa coppia (P, Q) può quindi essere generata da curve di domanda diverse.

Spostamenti della Domanda: i Due Casi Tipici

Riprendiamo $MC = 2Q + 10$ e l'equilibrio iniziale $Q_1^* = 15$, $P_1^* = 55$ con $D_1 : P = 70 - Q$.

Caso (a): stessa Q^* , P^* più basso

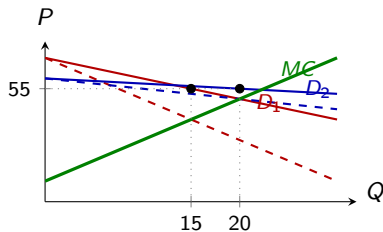
$$D_2 : P = 60 - \frac{2}{3}Q$$



Q invariato a 15; P scende da 55 a 50.

Caso (b): stesso P^* , Q^* maggiore

$$D_2 : P = 60 - \frac{1}{4}Q$$



P invariato a 55; Q aumenta da 15 a 20 (domanda più elastica).

Lettura. In entrambi i casi cambiano intercetta e pendenza della domanda. In (a) la nuova MR_2 interseca MC allo stesso Q^* , ma lì la nuova domanda D_2 è più bassa $\Rightarrow P$ scende. In (b) la nuova MR_2 interseca MC a Q maggiore con domanda più elastica $\Rightarrow P$ resta a 55. *Stesso P , Q diverse o stesso Q , P diversi:* nessuna $Q^S(P)$ esiste.

Effetto di un'Imposta Specifica sul Monopolista

Setup. Il monopolista versa allo Stato un'imposta t per ogni unità venduta. Il costo marginale effettivo diventa $MC + t$.

Nuova condizione di ottimo:

$$MR(Q) = MC(Q) + t$$

La curva di MC si sposta verso l'alto di t : Q diminuisce, P aumenta.

Esempio. Domanda $P = 100 - Q$, $MC = 20$, imposta $t = 10$.

- Senza imposta: $100 - 2Q = 20 \Rightarrow Q_m^* = 40, P_m^* = 60, \pi_m = 1.600$
- Con imposta: $100 - 2Q = 30 \Rightarrow Q^t = 35, P^t = 65, \pi^t = 1.225$

Incidenza: $\Delta P = 5$ su $t = 10 \Rightarrow$ i consumatori sopportano il 50% dell'imposta; il monopolista l'altra metà.

Un risultato sorprendente: il monopolista può traslare *più del 100%*

Con domanda lineare l'incidenza sui consumatori è sempre $\leq 50\%$ ($\Delta P \leq t/2$). Ma con domanda **convessa** (es. a elasticità costante), il monopolista può traslare **più del 100%** dell'imposta sui consumatori: $\Delta P > t$. Caso *impossibile* in concorrenza perfetta, dove $\Delta P \leq t$ sempre.

Imposta sul Monopolista: Gettito e DWL

Continuando l'esempio ($P = 100 - Q$, $MC = 20$, $t = 10$):

Gettito fiscale: $T = t \cdot Q^t = 10 \cdot 35 = 350$.

Confronto del benessere (con CP $\rightarrow Q_{cp} = 80$, $P_{cp} = 20$):

- DWL solo da monopolio: $\frac{1}{2}(Q_{cp} - Q_m^*)(P_m^* - MC) = \frac{1}{2} \cdot 40 \cdot 40 = 800$
- DWL monopolio + imposta: $\frac{1}{2}(Q_{cp} - Q^t)(P^t - MC) = \frac{1}{2} \cdot 45 \cdot 45 = 1.012,5$
- DWL aggiuntivo dell'imposta: $1.012,5 - 800 = 212,5$

Lettura del policymaker

Tassare un monopolista è *più* distorsivo che tassare un mercato concorrenziale: l'imposta riduce una quantità già inferiore a quella efficiente, e ogni unità persa ha valore netto $P - MC > 0$ (qui DWL aggiuntivo 212,5, contro $\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 10 = 50$ in CP con la stessa t). Inoltre l'imposta non è sopportata *tutta* dal monopolista: una parte (qui circa $175 = (P^t - P_m^*) \cdot Q^t$ traslata sui consumatori) ricade su di loro. Per un'imposta in monopolio, l'incidenza dipende dalla *curvatura* della domanda, non solo dalle elasticità.

L'Impresa Monopolistica con Più Impianti

Setup. Un'unica impresa monopolista possiede n impianti con costi diversi $C_1(Q_1), \dots, C_n(Q_n)$. Quanto produrre in totale e come ripartire la produzione?

Principio in due passi (intuitivo):

1. **Ripartizione efficiente fra impianti.** Per qualunque Q_T totale, l'impresa minimizza il costo totale: $MC_1(Q_1) = MC_2(Q_2) = \dots = MC_n(Q_n)$. Altrimenti potrebbe spostare un'unità dall'impianto più caro a quello più economico.
2. **Quantità totale ottimale.** Il MR globale (basato su $Q_T = \sum Q_i$) deve uguagliare il MC comune.

Condizione di ottimo (impresa monopolistica multi-impianto)

$$MR(Q_T) = MC_1(Q_1) = MC_2(Q_2) = \dots = MC_n(Q_n)$$

Caso particolare. Se gli impianti hanno costi marginali *costanti* e diversi, l'impresa usa solo l'impianto col MC minimo (perché il principio richiede MC uguali, ma con MC costanti questo si realizza usando solo uno).

Più Impianti: Esempio Numerico

Dati. Domanda di mercato $P = 100 - Q$ (e quindi $MR = 100 - 2Q$). Due impianti con costi:

$$C_1(Q_1) = 10 Q_1 + \frac{1}{2} Q_1^2, \quad C_2(Q_2) = 10 Q_2 + Q_2^2$$

$$MC_1 = 10 + Q_1 \quad \text{e} \quad MC_2 = 10 + 2Q_2.$$

Passo 1. $MC_1 = MC_2$: $10 + Q_1 = 10 + 2Q_2 \Rightarrow Q_1 = 2Q_2$. L'impianto 1, con MC più piatto, produce di più.

Passo 2. $MR(Q_T) = MC_1$, dove $Q_T = Q_1 + Q_2 = 3Q_2$:

$$100 - 2(3Q_2) = 10 + 2Q_2 \Rightarrow 90 = 8Q_2 \Rightarrow Q_2^* = 11,25$$

$$Q_1^* = 22,5, \quad Q_T^* = 33,75, \quad P^* = 100 - 33,75 = 66,25$$

Verifica. $MC_1 = 10 + 22,5 = 32,5$, $MC_2 = 10 + 22,5 = 32,5$, $MR = 100 - 67,5 = 32,5 \checkmark$

Profitto. $TR = 66,25 \cdot 33,75 = 2.235,94$; $C_1 = 478,13$; $C_2 = 239,06$; $\pi = 1.518,75$.

Perché Regolamentare il Monopolio?

Il monopolio genera DWL, profitti positivi e prezzi superiori al MC . Lo Stato può intervenire imponendo un **tetto al prezzo** (*price cap*).

Meccanica del price cap $\bar{P}$. Sotto la regolamentazione, l'impresa può applicare al massimo $\bar{P}$. La curva del *ricavo medio efficace* diventa:

$$AR^{\text{eff}}(Q) = \min \{ \bar{P}, P(Q) \}$$

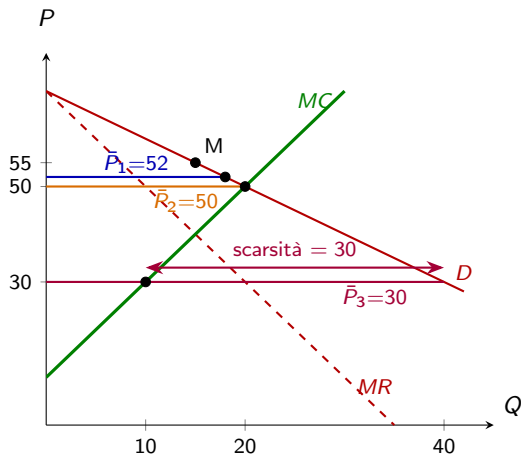
e la curva del *ricavo marginale efficace* è una linea spezzata:

- Per Q tali che $P(Q) \geq \bar{P}$ (cap vincolante): $MR^{\text{eff}} = \bar{P}$ (costante)
- Per Q tali che $P(Q) < \bar{P}$ (cap non vincolante): $MR^{\text{eff}} = MR(Q)$ originale

A seconda di quanto basso è $\bar{P}$ si possono distinguere **tre regimi**:

1. **Cap intermedio** ($P_c < \bar{P} < P_m$): Q aumenta, P scende. Avvicinamento al competitivo.
2. **Cap competitivo** ($\bar{P} = P_c$): Q raggiunge il livello competitivo Q_c . *Ottimo sociale*.
3. **Cap troppo basso** ($\bar{P} < P_c$): l'impresa riduce Q sotto Q_c (e sotto Q_m se $\bar{P} < MC(Q_m)$), ma la domanda a $\bar{P}$ è ancora più grande $\Rightarrow$ **scarsità**.

Price Cap: Esempio Numerico ($P = 70 - Q$, $MC = 2Q + 10$)



Equilibrio iniziale (monopolio): $Q_m = 15$, $P_m = 55$.

Caso 1 — cap intermedio $\bar{P}_1 = 52$:

$MR^{\text{eff}} = 52$ fino a $\hat{Q}$ tale che $P(\hat{Q}) = 52$,
ovvero $\hat{Q} = 18$.

$\Rightarrow Q^* = 18$, $P^* = 52$. Più produzione, meno DWL.

Caso 2 — cap competitivo $\bar{P}_2 = 50 = P_c$:

$\bar{P}_2 = MC(Q_c) = 50$. $\Rightarrow Q^* = 20 = Q_{cp}$,
 $P^* = 50$. Si replica la concorrenza perfetta.

DWL annullato.

Caso 3 — cap troppo basso $\bar{P}_3 = 30$:

Impresa: $\bar{P}_3 = MC \Rightarrow Q^* = 10$ (sotto Q_m !).
Consumatori: $Q^D(30) = 40$.

$\Rightarrow$ **scarsità di 30 unità**; il cap è controproducente.

Monopolio Naturale

Monopolio naturale

Si ha un **monopolio naturale** quando una sola impresa può servire l'intero mercato a un costo *inferiore* a quello che si avrebbe con più imprese, grazie a economie di scala estese su tutto l'intervallo di produzione (CF elevati e MC basso o decrescente).

Esempi. Rete idrica e fognaria, distribuzione di elettricità e gas, ferrovie, trasmissione TV via cavo. Duplicare l'infrastruttura sarebbe inefficiente.

Problema della regolamentazione. Vorremmo imporre $P = MC$ (efficienza allocativa). Ma in un monopolio naturale AC è **decrescente** su tutto l'intervallo rilevante, quindi $MC < AC$ sempre. Imponendo $P = MC$ otterremmo $P < AC \Rightarrow$ profitti negativi: **l'impresa fallirebbe**, salvo sussidio pubblico.

Soluzione standard: $P = AC$ (*average-cost pricing*)

Si fissa $\bar{P} = AC(Q)$ al punto in cui la curva di domanda interseca l' AC . L'impresa produce la massima Q rimanendo in attività, con **profitto economico zero** (copre tutti i costi, compreso il rendimento normale del capitale). Il DWL si riduce ma non si annulla: rimane il triangolo tra Q_r e l'allocazione efficiente $Q^{MC=P}$.

Monopolio Naturale: Esempio Numerico

Dati. $P = 25 - Q$, $C(Q) = 64 + 5Q \Rightarrow MC = 5$, $AC(Q) = 64/Q + 5$, $MR = 25 - 2Q$.

(i) Monopolio non regolamentato:

$$25 - 2Q = 5 \Rightarrow Q_m = 10, P_m = 15.$$

$$\pi_m = (15 - 5) \cdot 10 - 64 = 36.$$

(ii) $P = MC$ (first-best):

$$Q^{FB} = 20, \bar{P} = 5. \text{ Ma } AC(20) = 8,2 > 5:$$

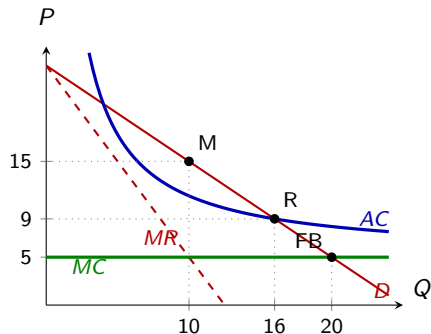
$$\pi = -64 \Rightarrow \text{fallimento}.$$

(iii) $P = AC$ (second-best):

$$25 - Q = 64/Q + 5 \Rightarrow Q^2 - 20Q + 64 = 0$$

$$\Rightarrow Q \in \{4, 16\}. \text{ Si sceglie } Q_r = 16.$$

$$P_r = 9, \pi_r = (9 - 5) \cdot 16 - 64 = 0.$$



Bilancio. Il regolatore sposta Q da 10 a 16 (+60%), P da 15 a 9 (-40%), π in eccesso a zero. L'efficienza first-best ($Q = 20$) non è raggiungibile senza sussidio: $P = AC$ è il *second-best*.

Esercizio 1 — Monopolio Base

Un monopolista ha domanda di mercato $P = 80 - Q$ e funzione di costo

$$C(Q) = Q^2 + 8Q + 60.$$

- (a) Scrivere il ricavo marginale MR e il costo marginale MC .
- (b) Trovare Q_m^* e P_m^* che massimizzano il profitto.
- (c) Calcolare il profitto π_m .
- (d) Confrontare con l'ottimo di CP: trovare Q_{cp} , P_{cp} e calcolare il DWL del monopolio.

Esercizio 1 — Soluzione (a) e (b)

(a) $P = 80 - Q$:

$$TR = P \cdot Q = 80Q - Q^2 \implies MR = 80 - 2Q$$

$$MC = C'(Q) = 2Q + 8$$

(b) CPO: $MR = MC$:

$$80 - 2Q = 2Q + 8 \implies 4Q = 72 \implies Q_m^* = 18$$

$$P_m^* = 80 - 18 = 62$$

Verifica CSO: $MR' = -2$, $MC' = 2$. $MR' < MC'$ ✓ (massimo).

Esercizio 1 — Soluzione (c) e (d)

(c) $C(Q_m^*) = 18^2 + 8 \cdot 18 + 60 = 324 + 144 + 60 = 528.$

$$\pi_m = P_m^* \cdot Q_m^* - C(Q_m^*) = 62 \cdot 18 - 528 = 1.116 - 528 = 588$$

(d) **Concorrenza perfetta:** $P = MC \Rightarrow 80 - Q = 2Q + 8 \Rightarrow 72 = 3Q \Rightarrow Q_{cp} = 24, P_{cp} = 56.$

$$MC(Q_m^*) = 2 \cdot 18 + 8 = 44.$$

$$DWL = \frac{1}{2}(Q_{cp} - Q_m^*)(P_m^* - MC(Q_m^*)) = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 18 = 54$$

Sintesi. Il monopolista produce 18 contro 24 della CP (riduzione del 25%), fa pagare un prezzo del 10,7% più alto (62 vs 56), e crea una perdita secca di 54.

Esercizio 2 — Imposta sul Monopolista

Domanda di mercato $P = 50 - Q$. Funzione di costo $C(Q) = 4Q$ (quindi $MC = 4$, $FC = 0$). Il governo introduce un'imposta specifica $t = 6$ per ogni unità venduta.

- (a) Trovare Q_m^* , P_m^* e π_m senza imposta.
- (b) Trovare Q^t , P^t e π^t con l'imposta.
- (c) Calcolare il gettito fiscale T e l'incidenza dell'imposta sui consumatori (quota di t traslata sul prezzo).
- (d) Calcolare il DWL totale prima e dopo l'imposta. Quanto vale la perdita di efficienza aggiuntiva imputabile all'imposta?

Esercizio 2 — Soluzione (a) e (b)

(a) Senza imposta. $MR = 50 - 2Q = MC = 4$:

$$Q_m^* = \frac{50 - 4}{2} = 23, \quad P_m^* = 50 - 23 = 27, \quad \pi_m = (27 - 4) \cdot 23 = 529$$

(b) Con imposta $t = 6$. L'impresa massimizza $\pi = (P - MC - t)Q$. Nuova condizione $MR = MC + t$:

$$50 - 2Q = 4 + 6 = 10 \implies Q^t = \frac{40}{2} = 20$$

$$P^t = 50 - 20 = 30, \quad \pi^t = (30 - 4 - 6) \cdot 20 = 20 \cdot 20 = 400$$

Effetto: la quantità si riduce da 23 a 20 ($\Delta Q = -3$), il prezzo sale da 27 a 30 ($\Delta P = +3$), il profitto scende da 529 a 400 ($\Delta \pi = -129$).

Esercizio 2 — Soluzione (c) e (d)

(c) **Gettito e incidenza.**

$$T = t \cdot Q^t = 6 \cdot 20 = 120$$

$\Delta P = 3$ su $t = 6$: i consumatori pagano **metà** dell'imposta (50%); il monopolista assorbe l'altra metà.
(Risultato standard con domanda lineare e MC costante.)

(d) **DWL.** In CP $P = MC = 4 \Rightarrow Q_{cp} = 46$. Quindi:

$$DWL_{\text{monop}} = \frac{1}{2}(46 - 23)(27 - 4) = \frac{1}{2} \cdot 23 \cdot 23 = 264,5$$

$$DWL_{\text{monop}+t} = \frac{1}{2}(46 - 20)(30 - 4) = \frac{1}{2} \cdot 26 \cdot 26 = 338$$

DWL aggiuntivo dall'imposta: $338 - 264,5 = 73,5$.

Lettura. L'imposta su un monopolista produce gettito (120), riduce il profitto del monopolista (da 529 a 400), e aumenta il prezzo per i consumatori (da 27 a 30). Il DWL aggiuntivo è 73,5, già al netto del gettito (che è un puro trasferimento). La distorsione dell'imposta si *somma* al DWL preesistente del monopolio.

Esercizio 3 — Monopolio con Due Impianti

Un monopolista produce un unico bene in due impianti distinti. La domanda di mercato è $P = 64 - Q$ (con $Q = Q_1 + Q_2$). Le funzioni di costo dei due impianti sono:

$$C_1(Q_1) = 4 Q_1 + Q_1^2, \quad C_2(Q_2) = 4 Q_2 + 2 Q_2^2$$

- (a) Scrivere MC_1 , MC_2 e MR .
- (b) Applicare il principio $MR = MC_1 = MC_2$ per trovare Q_1^* , Q_2^* , Q_T^* e P^* .
- (c) Verificare numericamente che MC_1 , MC_2 e MR coincidano all'ottimo.
- (d) Calcolare il profitto totale del monopolista.

Esercizio 3 — Soluzione (a) e (b)

(a)

$$MC_1 = 4 + 2Q_1, \quad MC_2 = 4 + 4Q_2, \quad MR(Q_T) = 64 - 2Q_T$$

(b) *Passo 1 (ripartizione efficiente):* $MC_1 = MC_2$:

$$4 + 2Q_1 = 4 + 4Q_2 \implies Q_1 = 2Q_2$$

Passo 2 (quantità totale): $MR = MC_1$, con $Q_T = Q_1 + Q_2 = 3Q_2$:

$$64 - 2(3Q_2) = 4 + 4Q_2 \implies 60 = 10Q_2 \implies Q_2^* = 6$$

$$Q_1^* = 2 \cdot 6 = 12, \quad Q_T^* = 18, \quad P^* = 64 - 18 = 46$$

Esercizio 3 — Soluzione (c) e (d)

(c) **Verifica numerica.**

$$MC_1 = 4 + 2 \cdot 12 = 28, \quad MC_2 = 4 + 4 \cdot 6 = 28, \quad MR = 64 - 2 \cdot 18 = 28$$

$MR = MC_1 = MC_2 = 28 \checkmark$ (i tre marginali coincidono all'ottimo).

(d) **Profitto.**

$$TR = 46 \cdot 18 = 828$$

$$C_1(12) = 4 \cdot 12 + 12^2 = 48 + 144 = 192$$

$$C_2(6) = 4 \cdot 6 + 2 \cdot 6^2 = 24 + 72 = 96$$

$$\pi = TR - C_1 - C_2 = 828 - 192 - 96 = 540$$

Lettura. L'impianto 1 (col MC più piatto: $\partial MC_1 / \partial Q_1 = 2$ vs $\partial MC_2 / \partial Q_2 = 4$) produce *il doppio* di quanto produce l'impianto 2. Questo riflette la regola: chi ha la curva MC più piatta sopporta una quota maggiore della produzione totale.

Riepilogo generale (1/2)

Caratteristiche del monopolio

- Unico venditore protetto da barriere all'entrata; price-maker
- Affronta la domanda di mercato decrescente

Ricavo marginale

- $MR = P + Q P'(Q) < P$ per ogni $Q > 0$
- Con $P = a - bQ$: $MR = a - 2bQ$ (stessa intercetta, doppia pendenza)
- $MR = P(1 - 1/|\epsilon_D|)$: il monopolista non produce mai dove $|\epsilon_D| < 1$

Riepilogo generale (2/2)

Ottimizzazione e benessere

- $MR = MC \Rightarrow Q_m^*$, poi $P_m^* = P(Q_m^*) > MC$ (mark-up positivo)
- Rispetto alla CP: Q minore, P maggiore, $\pi > 0$ nel LP
- $DWL = \frac{1}{2}(Q_{cp} - Q_m^*)(P_m^* - MC(Q_m^*))$: il monopolio redistribuisce e distrugge benessere

Origini del potere monopolistico

- Elasticità della domanda di mercato (limite superiore al potere di ogni impresa)
- Numero di imprese e concentrazione del mercato
- Modalità di interazione (concorrenza vs collusione)

Approfondimenti e regolamentazione

- Nessuna curva di offerta in monopolio: stesso Q a P diversi, o stesso P a Q diversi
- Imposta specifica t : $MR = MC + t$; incidenza dipende dalla curvatura della domanda (possibile $\Delta P > t$)
- Più impianti: $MR(Q_T) = MC_1 = \dots = MC_n$ (pareggio dei MC , poi $MR = MC$ comune)
- Price cap: tre regimi possibili (avvicinamento al CP, replica del CP, scarsità se troppo basso)
- Monopolio naturale: $P = MC$ porta al fallimento; soluzione second-best $P = AC$ con $\pi = 0$

Competenze acquisite

- ✓ Riconoscere le caratteristiche di un mercato monopolistico e classificare le barriere all'entrata
- ✓ Identificare le tre origini strutturali del potere monopolistico (elasticità di mercato, numero di imprese, interazione)
- ✓ Derivare la curva di ricavo marginale e la relazione $MR = P(1 - 1/|\varepsilon_D|)$
- ✓ Applicare la regola $MR = MC$; calcolare SC , π , DWL e confrontare con la CP
- ✓ Spiegare perché in monopolio non esiste una curva di offerta
- ✓ Analizzare l'effetto di un'imposta specifica: incidenza, gettito e DWL aggiuntivo
- ✓ Determinare l'allocazione ottima fra più impianti tramite $MR = MC_1 = \dots = MC_n$
- ✓ Distinguere i tre regimi del price cap e identificare il caso del monopolio naturale ($P = AC$ second-best)
- ✓ Risolvere esercizi su monopolio base, imposta sul monopolista e produzione multi-impianto

Esercizi facoltativi per casa

1. Monopolista con $P = 96 - 2Q$ e $C(Q) = Q^2 + 12Q + 30$. Trovare Q_m^* , P_m^* , π_m . Confrontare con la concorrenza perfetta e calcolare il DWL.
2. Monopolista con $MC = 5$ costante e domanda inversa $P = 50 - Q/3$. Trovare Q_m^* , P_m^* . Calcolare $|\varepsilon_D|$ all'ottimo. Verificare la formula $MR = P(1 - 1/|\varepsilon_D|)$ direttamente.
3. Dimostrare formalmente, usando la formula $MR = P(1 - 1/|\varepsilon_D|)$, che il monopolista non produce mai nel tratto anelastico della domanda.
4. Una compagnia farmaceutica ha brevetto su un farmaco con domanda $Q = 100 - P$ e $MC = 10$. Trovare il prezzo di monopolio. Quanto vale il DWL? Quale prezzo massimo $P_{\max}$ farebbe coincidere Q_m^* con Q_{cp} mantenendo $\pi \geq 0$?
5. Vero o falso: "in monopolio, all'ottimo si ha sempre $|\varepsilon_D| > 1$ ". Motivare con riferimento alla relazione tra MR , MC ed elasticità.